SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.4

Por que o chão se mexe e as montanhas existem?

> *Você mora sobre uma placa de rocha rígida que flutua sobre material capaz de escoar, e que se desloca alguns centímetros por ano — mais ou menos a velocidade com que sua unha cresce. Parece irrelevante. Multiplique por 200 milhões de anos e você obtém o* ***Oceano Atlântico****. Esta aula é sobre a única força do curso que não tem intenção, não tem ideologia e não negocia:* ***a geologia****.*

A ÂNCORA

Duas notícias, publicadas na mesma semana, sobre países vizinhos.

Santiago, Chile. Terremoto de magnitude 7,2. Prédios evacuados, alerta de tsunami no litoral, aeroporto fechado. Não é novidade: o Chile tem, em média, um sismo de grande porte por década, e o maior terremoto já registrado na história dos instrumentos — magnitude 9,5, em Valdívia, 1960 — aconteceu ali.

São Paulo, Brasil. Nada. Como sempre. O Brasil não tem vulcão ativo. Não tem terremoto destrutivo. A última vez que alguém morreu em consequência de um sismo aqui, foi por causa de uma casa de má qualidade, não por causa da terra.

Agora encaixe as duas informações. Chile e Brasil estão **no mesmo continente**. Ambos são pedaços da mesma massa de terra, banhados por oceanos, com a mesma idade geral. E, ainda assim, um vive em cima de uma bomba e o outro dorme tranquilo.

Não pare aí. Repare em três fatos que ninguém junta:

- Os **Andes** têm quase 7.000 metros de altitude e são geologicamente **jovens**. A **Serra da Mantiqueira** tem 2.800 metros e é geologicamente **antiquíssima**.
- No topo do **Himalaia**, a 8.000 metros de altitude, geólogos encontram **fósseis marinhos**. Conchas. No lugar mais alto e mais seco do planeta.
- Se você recortar a América do Sul e a África de um mapa-múndi e encostá-las, elas **se encaixam** — e não apenas o contorno: as cadeias de montanhas, os tipos de rocha e os fósseis continuam de um lado para o outro como um texto interrompido.

Um único mecanismo explica os quatro fatos ao mesmo tempo. Se você não conhece esse mecanismo, cada um deles é uma coincidência bizarra. Se você conhece, todos são consequências previsíveis — e você passa a saber, olhando um mapa, onde vai tremer, onde há montanha nova e onde há petróleo.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum tem três crenças sobre isso, e as três estão erradas.

Crença 1: "o chão é firme." É a mais compreensível e a mais falsa. Você chama de "chão" a **crosta**, uma casca de rocha de 5 a 70 km de espessura — proporcionalmente **mais fina que a casca de uma maçã**. Abaixo dela, o manto está quente o bastante para escoar lentamente, como asfalto sob o sol. A crosta não é o planeta: é a nata que se formou em cima dele.

Crença 2: "montanha é lugar onde tem muita pedra." Não. Montanha é **deformação**. Rocha empurrada contra rocha, sem ter para onde ir, exceto para cima. Montanha não é acúmulo: é **colisão registrada em pedra**. Por isso a conchinha do Himalaia faz sentido perfeito — aquele fundo de mar foi **levantado**.

Crença 3: "terremoto é azar." Terremotos não se distribuem aleatoriamente pelo planeta. Eles desenham **linhas**. Linhas finas, contínuas, que percorrem o meio dos oceanos e as bordas dos continentes. Quando um fenômeno se distribui em linhas, ele não é aleatório: ele está marcando **a borda de alguma coisa**.

> *E aqui está o segredo. Aquelas linhas de terremoto são o **desenho das peças de um quebra-cabeça**. Terremoto não acontece no meio da peça. Acontece onde duas peças se tocam. O Brasil está no **meio** de uma peça. O Chile está **na borda**. É só isso — e é tudo.*

A engenharia do conceito

1. A estrutura interna: por que a casca pode se mover

A Terra é formada por camadas concêntricas de densidade crescente para dentro.

- **Crosta:** a camada rochosa externa. Divide-se em **crosta continental** (espessa, até 70 km, rica em sílica, **menos densa**) e **crosta oceânica** (fina, 5–10 km, basáltica, **mais densa**). Essa diferença de densidade é decisiva — guarde-a.
- **Manto:** a camada mais volumosa, em estado sólido, mas **plástico**: escoa em escala de milhões de anos. Nele ocorrem as **correntes de convecção** — material quente e menos denso sobe, esfria, torna-se denso e desce, formando células circulares.
- **Núcleo:** externo líquido e interno sólido, essencialmente ferro e níquel. É a rotação do núcleo externo que gera o **campo magnético terrestre** — o que explica, por tabela, por que a bússola da aula A.1 funciona.

A síntese moderna organiza tudo isso em duas unidades funcionais: a **litosfera** (crosta + parte rígida superior do manto, fragmentada em placas) e a **astenosfera** (a faixa plástica do manto sobre a qual as placas deslizam).

> **O MOTOR — NÃO DECORE, ENTENDA**
>
> As placas se movem porque o interior da Terra **perde calor**. Esse calor, ao subir, movimenta o manto por **convecção**, e a corrente arrasta as placas apoiadas sobre ela — auxiliada pelo peso da própria placa que afunda nas zonas de subducção. Conclusão que a banca adora: **o motor do relevo é o calor interno do planeta**. Sem ele, não haveria montanha, vulcão nem terremoto — apenas erosão, e a Terra seria uma esfera lisa.

2. As placas tectônicas e os três tipos de limite

A litosfera está fragmentada em cerca de uma dúzia de grandes **placas tectônicas** (Sul-Americana, Africana, Norte-Americana, Euroasiática, Indo-Australiana, Pacífica, de Nazca, Antártica, entre outras) mais várias menores. Elas se movem poucos centímetros por ano — e **tudo que importa acontece nas bordas**.

Existem exatamente três formas de duas placas se relacionarem, e cada uma produz um conjunto característico de feições.

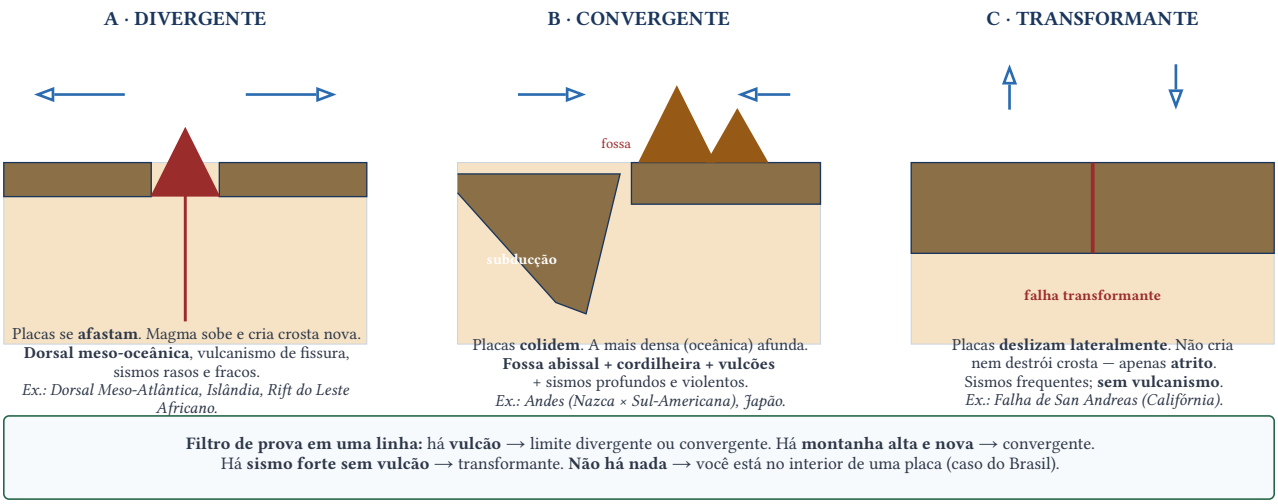


Fig. 1 — O detalhe que decide as questões de convergência: **quem afunda é sempre a placa mais densa**. Oceânica contra continental, afunda a oceânica — e o resultado é fossa + cordilheira vulcânica (Andes). Oceânica contra oceânica, afunda a mais velha e fria — e o resultado é um **arco de ilhas vulcânicas** (Japão, Filipinas). Continental contra continental, **nenhuma afunda**, porque ambas são pouco densas: a crosta se enruga e sobe, gerando as maiores altitudes do planeta **sem vulcanismo** — é exatamente o caso do Himalaia, e é a razão pela qual há conchas fósseis a 8.000 metros.

3. Pangeia: a prova que estava desenhada no mapa

Em 1912, o meteorologista alemão **Alfred Wegener** propôs a **deriva continental**: os continentes atuais seriam fragmentos de um supercontinente único, a **Pangeia**, rompido a partir de cerca de 200 milhões de anos atrás. Suas evidências:

1. **Encaixe dos contornos** — América do Sul e África.
2. **Continuidade geológica** — as mesmas formações rochosas e as mesmas cadeias antigas interrompidas em uma costa e retomadas na outra.
3. **Correspondência paleontológica** — fósseis das mesmas espécies terrestres em continentes hoje separados por oceanos que elas jamais poderiam atravessar.
4. **Registro paleoclimático** — marcas de geleiras em regiões hoje tropicais, o que só se explica se aquele terreno já esteve em latitude polar.

Wegener foi **rejeitado por décadas**, e por um motivo legítimo: ele não conseguia explicar **qual força** moveria os continentes. A hipótese só virou teoria consolidada nos anos 1960, quando o mapeamento do fundo dos oceanos revelou as dorsais e a **expansão do assoalho oceânico** — o mecanismo que faltava. Aí nasceu a **Teoria da Tectônica de Placas**.

> **A LIÇÃO DE MÉTODO — A AULA 0.2 REAPARECE AQUI**
>
> Wegener tinha as evidências certas e a conclusão certa, e ainda assim foi corretamente rejeitado, porque **evidência de correlação não é explicação de mecanismo**. A ciência não aceitou porque o encaixe era bonito; aceitou quando apareceu a causa física. É o mesmo padrão exigido de você numa dissertativa: apontar coincidência não é argumentar. **Argumentar é mostrar o mecanismo.**

4. Estrutura geológica: por que o Brasil é o que é

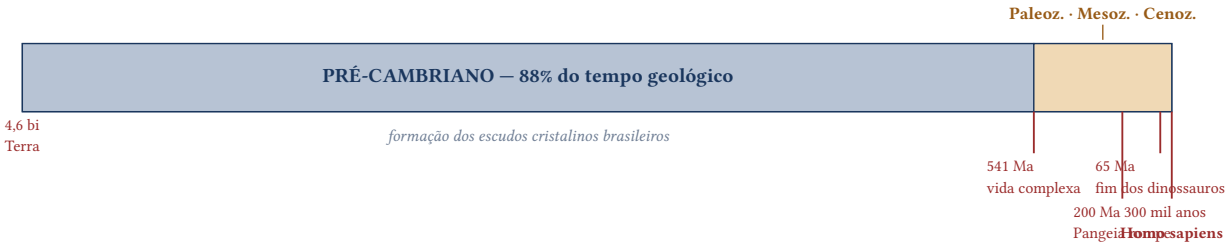
Agora a pergunta da âncora se responde sozinha. O Brasil está **inteiramente no interior** da Placa Sul-Americana, a milhares de quilômetros de qualquer limite ativo. A borda convergente da placa está no **Pacífico** — onde a Placa de Nazca afunda e ergue os Andes. Consequência direta: **no Brasil, sem tectônica ativa, o relevo é obra da erosão**, não do soerguimento.

AS TRÊS ESTRUTURAS GEOLÓGICAS DO BRASIL — E O QUE CADA UMA CONTÉM

1. **Escudos cristalinos (crátons)** — as rochas mais antigas, ígneas e metamórficas, do Pré-Cambriano; cerca de 36% do território. Formam planaltos desgastados. **Contêm os minérios metálicos**: ferro (Quadrilátero Ferrífero, Carajás), manganês, ouro, bauxita.
2. **Bacias sedimentares** — depressões preenchidas por sedimentos ao longo de milhões de anos; cerca de 64% do território. **Contêm os combustíveis fósseis**: petróleo, gás natural, carvão, xisto — porque hidrocarboneto se forma pelo soterramento de matéria orgânica em ambiente sedimentar, e **jamais** em rocha cristalina.
3. **Dobramentos modernos** — cadeias jovens de origem tectônica, do Terciário. **Não existem no Brasil.** É por isso que nossa altitude máxima é modesta (Pico da Neblina, 2.995 m) enquanto o Aconcágua, no mesmo continente, tem 6.960 m.

Portanto: petróleo do pré-sal não é sorte. É consequência de o Brasil ter uma margem continental passiva — nascida justamente da abertura do Atlântico — que gerou enormes bacias sedimentares. A geopolítica energética brasileira do século XXI está escrita numa decisão tectônica de 130 milhões de anos atrás.

5. Tempo geológico: a escala que reduz a história humana a nada



Nesta barra de 15 cm, **toda a espécie humana** ocupa cerca de **0,001 mm** — uma espessura menor que a linha impressa.

Fig. 2 — O que essa proporção ensina, e que nenhuma tabela de eras transmite: os processos tectônicos são **imperceptíveis na escala de uma vida** e **irresistíveis na escala do planeta**. É a versão física da **longa duração** de Braudel, vista na aula 0.4 — só que ainda mais longa. E é por isso que a mudança climática atual assusta os geólogos: ela ocorre em décadas, dentro de um sistema calibrado para operar em milhões de anos.

6. O Cinturão de Fogo

IMAGEM PENDENTE

Planisfério das placas tectônicas *com: (a) os limites das 12 principais placas traçados e nomeados; (b)* ***setas de vetor de movimento*** *em cada placa; (c) tipo de limite diferenciado por cor ou símbolo (divergente / convergente com dentes de subducção / transformante); (d)* ***epicentros de terremotos*** *e* ***vulcões ativos*** *sobrepostos como pontos, evidenciando o* ***Círculo de Fogo do Pacífico****; (e) destaque explícito da Dorsal Meso-Atlântica e da Placa de Nazca contra a Sul-Americana. Projeção equivalente (Mollweide ou Eckert IV) —* ***evitar Mercator****, pela crítica feita em A.2. Buscar em: USGS (United States Geological Survey), seção* ***Earthquake Hazards****, ou material cartográfico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).*

Fig. 3 — Leia esse mapa em duas etapas. Primeiro, ignore os continentes e observe apenas os pontos de sismo e vulcão: eles formam **linhas**, e essas linhas **são** as bordas das placas — foi assim que a teoria se comprovou, e não o contrário. Depois, sobreponha mentalmente os países: cerca de 90% dos terremotos do mundo concentram-se no **Círculo de Fogo do Pacífico**, o que explica por que Japão e Chile desenvolveram as engenharias antissísmicas mais avançadas do planeta — não por virtude cultural, mas por **imposição tectônica**. Risco natural igual, porém, não produz desastre igual: comparar Haiti (2010, 200 mil mortos) com Chile (2010, magnitude maior e 500 mortos) é a questão de ENEM que prova que **desastre é fenômeno social, não geológico**.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Estrutura interna:** crosta (continental espessa e menos densa / oceânica fina e mais densa) ⟶ manto (sólido plástico) ⟶ núcleo (Fe e Ni; gera o campo magnético).
2. **Litosfera** = crosta + manto rígido superior, fragmentada em **placas**. **Astenosfera** = faixa plástica sobre a qual as placas deslizam.
3. **Motor do movimento:** o **calor interno** do planeta, via **correntes de convecção** no manto, somado ao peso da placa em subducção.
4. **Limite divergente:** placas se afastam ⟶ **dorsal meso-oceânica**, crosta nova, vulcanismo de fissura, sismos rasos. Ex.: Dorsal Meso-Atlântica, Islândia, Rift Africano.
5. **Limite convergente:** placas colidem ⟶ afunda a **mais densa** (**subducção**) ⟶ **fossa abissal**, cordilheira, vulcões, sismos profundos e fortes. Ex.: Andes, Japão.
6. **Convergente continente × continente:** nenhuma afunda ⟶ **dobramento sem vulcanismo** ⟶ maiores altitudes (Himalaia) e **fósseis marinhos em altitude**.
7. **Limite transformante:** deslizamento lateral ⟶ sismos frequentes, **sem vulcanismo** e sem criação/destruição de crosta. Ex.: San Andreas.
8. **Wegener (1912)** propôs a **deriva continental** e a **Pangeia** com quatro evidências (encaixe, geologia, fósseis, paleoclima); foi rejeitado por **não ter mecanismo**, e a síntese só veio nos anos 1960 com a **expansão do assoalho oceânico**.
9. **Brasil = interior de placa:** sem tectônica ativa, sem vulcão, sem sismo destrutivo, sem dobramentos modernos, altitudes modestas. O relevo brasileiro é obra da **erosão**.
10. **Escudos cristalinos** (Pré-Cambriano, 36%) ⟶ **minérios metálicos**. **Bacias sedimentares** (64%) ⟶ **petróleo, gás e carvão**. **Dobramentos modernos** ⟶ **inexistentes no Brasil**.
11. **Agentes internos** (tectônica, vulcanismo) **constroem** o relevo; **agentes externos** (água, vento, temperatura, seres vivos) o **desgastam**.
12. **Tempo geológico:** o Pré-Cambriano é 88% da história da Terra; a Pangeia rompe há 200 Ma; o **Homo sapiens** tem 300 mil anos — um instante.
13. **Risco natural ≠ desastre.** A tectônica define onde tremerá; a **desigualdade social** define quem morrerá.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie **litosfera** e **astenosfera** e identifique qual mecanismo físico explica o deslocamento das placas tectônicas.
2. Cite os **três tipos de limite** entre placas e indique, para cada um, a principal feição de relevo resultante.
3. Explique por que, numa convergência entre crosta oceânica e crosta continental, é a oceânica que sofre subducção — e o que se forma de cada lado do contato.
4. Justifique geologicamente por que o **Brasil não possui vulcões ativos nem terremotos destrutivos**, e por que suas altitudes máximas são modestas.
5. Relacione as **estruturas geológicas** brasileiras aos recursos minerais: onde estão os minérios metálicos e onde estão os combustíveis fósseis, e por quê.

Gabarito OQPS

1. A **litosfera** é a camada externa **rígida** do planeta, formada pela crosta e pela porção sólida superior do manto, e está fragmentada em placas tectônicas. A **astenosfera** é a faixa subjacente do manto superior em estado **sólido plástico**, capaz de escoar lentamente, sobre a qual as placas deslizam. O deslocamento é explicado pelas **correntes de convecção do manto**, geradas pela dissipação do **calor interno** da Terra: material aquecido e menos denso ascende, esfria, torna-se denso e descende, arrastando as placas apoiadas sobre ele — processo reforçado pelo peso da placa que afunda nas zonas de subducção ("slab pull").
2. **Divergente:** placas se afastam, ocorre ascensão de magma e formação de crosta nova; feição típica = **dorsal meso-oceânica** (e rifte continental, quando em terra). **Convergente:** placas colidem, com subducção da mais densa; feições típicas = **fossa abissal** no contato e **cordilheira/arco de ilhas vulcânicas** adiante dela. **Transformante (conservativo):** placas deslizam lateralmente sem criar nem destruir crosta; feição típica = **falha transformante**, com sismicidade elevada e ausência de vulcanismo.
3. A crosta **oceânica** é basáltica e, portanto, **mais densa** que a crosta continental, mais espessa e rica em sílica; na colisão, o material mais denso afunda por diferença de densidade. Do contato forma-se uma **fossa abissal** (o ponto mais profundo do relevo submarino) e, do lado continental, uma **cadeia montanhosa de dobramento moderno com vulcanismo ativo**, alimentado pela fusão parcial da placa subductada, além de sismos de foco profundo. O exemplo canônico é a subducção da Placa de Nazca sob a Placa Sul-Americana, que originou a **Cordilheira dos Andes** e a Fossa Peru-Chile.
4. Porque o território brasileiro situa-se integralmente no **interior** da Placa Sul-Americana, distante de qualquer limite tectonicamente ativo — o limite convergente da placa encontra-se no Pacífico, e o divergente, no meio do Atlântico. Sem tectônica ativa não há vulcanismo nem liberação significativa de energia sísmica, e não se formaram **dobramentos modernos** (Terciário) no país. As formas de relevo brasileiras são estruturas **antigas**, submetidas há milhões de anos ao trabalho dos **agentes externos de erosão**, o que explica planaltos desgastados e altitude máxima modesta (Pico da Neblina, 2.995 m) frente aos 6.960 m do Aconcágua, no mesmo continente.
5. Os **minérios metálicos** — ferro, manganês, ouro, bauxita — associam-se aos **escudos cristalinos** (crátons), constituídos por rochas ígneas e metamórficas pré-cambrianas, em cujos processos de cristalização e metamorfismo os metais se concentraram; exemplos: Quadrilátero Ferrífero (MG) e Serra dos Carajás (PA). Os **combustíveis fósseis** — petróleo, gás natural, carvão e xisto — associam-se às **bacias sedimentares**, pois hidrocarbonetos resultam do **soterramento e da decomposição de matéria orgânica** sob pressão e temperatura em ambiente de acumulação de sedimentos, condição inexistente em rochas cristalinas; exemplos: Bacia de Campos e Santos (pré-sal) e Bacia do Paraná. Os **dobramentos modernos**, terceira estrutura da classificação, não ocorrem no Brasil.

A resposta

O chão se mexe porque a Terra dissipa calor interno por correntes de convecção no manto, que arrastam as placas rígidas da litosfera poucos centímetros por ano; e as montanhas existem porque, nos limites em que essas placas convergem, a rocha não tem para onde ir a não ser para cima — de modo que toda cadeia montanhosa alta e jovem do planeta é, literalmente, uma colisão registrada em pedra.

O gancho.

Você agora sabe o que **ergue** o relevo. E, com isso, ganhou algo maior: a resposta à pergunta que abriu esta aula. O Brasil dorme tranquilo porque está no meio da peça — e é justamente por estar no meio da peça, com margem continental passiva e bacias sedimentares gigantescas, que ele tem petróleo em vez de vulcão.

Mas guarde a última frase do parágrafo anterior, porque ela é uma promessa em aberto. Eu afirmei que **escudo cristalino dá ouro e bacia sedimentar dá petróleo** — e não expliquei por quê. Apenas mandei você aceitar.

Não aceite.

Por que uma rocha guarda metal e a outra guarda combustível? O que faz uma pedra ser diferente da outra, se todas são "pedra"? E como é possível que o mármore da pia da sua cozinha e o granito da bancada — ambos duros, ambos frios, ambos aparentemente idênticos — tenham histórias de formação **completamente distintas**, uma delas envolvendo criaturas marinhas mortas há 300 milhões de anos?

Em **A.5** você vai abrir a rocha. Vai descobrir que existem exatamente três famílias — magmáticas, sedimentares e metamórficas —, que elas se transformam umas nas outras num ciclo fechado, e que **saber a família de uma rocha é saber, de antemão, o que se pode extrair dela**. É onde a geologia deixa de ser paisagem e vira **economia**.

> *E note o que já ficou claro aqui: a tectônica é a força mais indiferente que existe — não escolhe país, não tem projeto, não distingue rico de pobre. Mas foi ela que decidiu onde há minério, onde há petróleo e onde há montanha intransponível.* ***A natureza distribuiu as cartas sem intenção alguma; a história, essa sim, decidiu quem ficaria com o lucro.*** *Essa frase é a ponte entre este satélite e todo o tronco do curso.*